# NFS 和 SMB 文件和目录命名依赖关系

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/nfs-smb-file-directory-naming-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

NFS 和 SMB 文件和目录命名依赖关系 . . . . . 1
NFS 和 SMB 文件和目录命名依赖关系概述 . . . . . 1
文件或目录名称可以使用的字符 . . . . . 1
在多协议环境中，文件和目录名称区分大小写 . . . . . 1
ONTAP 如何创建文件和目录名称 . . . . . 2
ONTAP 如何处理多字节文件，目录和 qtree 名称 . . . . . 2
在卷上配置用于 SMB 文件名转换的字符映射 . . . . . 3
用于管理用于 SMB 文件名转换的字符映射的命令 . . . . . 5

# NFS 和 SMB 文件和目录命名依赖关系

## NFS 和 SMB 文件和目录命名依赖关系概述

除了 ONTAP 集群和客户端上的语言设置之外，文件和目录命名约定还取决于网络客户端的` 操作系统和文件共享协议。

操作系统和文件共享协议确定以下内容：

- 文件名可以使用的字符
- 文件名区分大小写

ONTAP 支持文件，目录和 qtree 名称中的多字节字符，具体取决于 ONTAP 版本。

## 文件或目录名称可以使用的字符

如果要从具有不同操作系统的客户端访问文件或目录，则应使用在两个操作系统中均有效的字符。

例如，如果使用 UNIX 创建文件或目录，请勿在名称中使用冒号（：），因为 MS-DOS 文件或目录名称中不允许使用冒号。由于对有效字符的限制因操作系统而异，请参见客户端操作系统的文档，了解有关禁止字符的详细信息。

## 在多协议环境中，文件和目录名称区分大小写

对于 NFS 客户端，文件和目录名称区分大小写；对于 SMB 客户端，文件和目录名称不区分大小写，但保留大小写。您必须了解多协议环境的含义，以及在创建 SMB 共享时指定路径以及访问共享中的数据时可能需要执行的操作。

如果 SMB 客户端创建名为 `testdir` 的目录，则 SMB 和 NFS 客户端会将文件名显示为 `testdir` 。但是，如果 SMB 用户稍后尝试创建目录名称 `testdir` ，则不允许使用此名称，因为对于 SMB 客户端，此名称当前已存在。如果 NFS 用户稍后创建名为 `testdir` 的目录，则 NFS 和 SMB 客户端会以不同方式显示目录名称，如下所示：

- 在 NFS 客户端上，创建时会看到这两个目录名称，例如 `testdir` 和 `testdir` ，因为目录名称区分大小写。
- SMB 客户端使用 8.3 名称来区分这两个目录。一个目录具有基本文件名。为其他目录分配 8.3 文件名。
  - 在 SMB 客户端上，您会看到 `testdir` 和 `TESTDI~1` 。
  - ONTAP 会创建 `TESTDI~1` 目录名称来区分这两个目录。

    在这种情况下，在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建或修改共享时，指定共享路径时必须使用 8.3 名称。

同样，对于文件，如果 SMB 客户端创建 `test.txt` ，则 SMB 和 NFS 客户端会将文件名显示为 `text.txt` 。但是，如果 SMB 用户稍后尝试创建 `Test.txt` ，则不允许使用此名称，因为对于 SMB 客户端，此名称当前已

存在。如果 NFS 用户稍后创建一个名为 `Test.txt` 的文件，则 NFS 和 SMB 客户端会以不同的方式显示文件名，如下所示：

- 在 NFS 客户端上，您会在创建时看到这两个文件名 `test.txt` 和 `Test.txt` ，因为文件名区分大小写。
- SMB 客户端使用 8.3 名称来区分这两个文件。一个文件具有基本文件名。为其他文件分配 8.3 文件名。
  - 在 SMB 客户端上，您会看到 `test.txt` 和 `test~1.TXT` 。
  - ONTAP 会创建 `test~1.TXT` 文件名来区分这两个文件。

> 如果您已使用 vserver cifs character-mapping 命令启用或修改了字符映射，则通常不区分大小写的 Windows 查找将区分大小写。

# ONTAP 如何创建文件和目录名称

## ONTAP 会为可从 SMB 客户端访问的任何目录中的文件或目录创建并维护两个名称：原始长名称和 8.3 格式的名称。

对于超过八个字符名称或三个字符扩展名限制的文件或目录名称（对于文件）， ONTAP 将生成 8.3 格式的名称，如下所示：

- 如果原始文件或目录名称超过 6 个字符，则会将其截断为 6 个字符。
- 它会在截断后不再唯一的文件或目录名称后面附加一个颚化符（~ ）和一个数字（ 1 到 5 ）。

  如果由于名称相似而导致数字用尽，则会创建一个与原始名称无关的唯一名称。

- 对于文件，它会将文件扩展名截断为三个字符。

例如，如果 NFS 客户端创建一个名为 `specations.html` 的文件，则 ONTAP 创建的 8.3 格式文件名为 `specif~1.htm` 。如果此名称已存在，则 ONTAP 会在文件名末尾使用其他数字。例如，如果 NFS 客户端随后创建另一个名为 `spections_new.html` 的文件，则 8.3 格式的 `spections_new.html` 为 `specif~2.htm` 。

# ONTAP 如何处理多字节文件，目录和 qtree 名称

## 从 ONTAP 9.5 开始，通过支持 4 字节 UTF-8 编码名称，可以在基本多语言平面（ BMP ）之外创建和显示包含 Unicode 补充字符的文件，目录和树名。在早期版本中，这些补充字符无法在多协议环境中正确显示。

要支持 4 字节 UTF-8 编码名称，可以为 `vserver` 和 `volume` 命令系列提供一个新的 *utf8mb4* 语言代码。

- 您必须通过以下方式之一创建新卷：
- 显式设置卷`语言`选项： `volume create -language utf8mb4 {… }`
- 从已使用以下选项创建或修改的 SVM 继承卷`语言`选项： `vserver [creat] -language utf8mb4 {… }` ``volume create {… }`
- 您不能修改现有卷以支持 utf8mb4 ；您必须创建一个新的 utf8mb4 就绪卷，然后使用基于客户端的复制工具迁移数据。

您可以更新 SVM 以获得 utf8mb4 支持，但现有卷会保留其原始语言代码。

> 当前不支持包含 4 字节 UTF-8 字符的 LUN 名称。

- Unicode 字符数据通常在使用 16 位 Unicode 转换格式（ UTF-16 ）的 Windows 文件系统应用程序和使用 8 位 Unicode 转换格式（ UTF-8 ）的 NFS 文件系统中表示。

  在 ONTAP 9.5 之前的版本中，由 Windows 客户端创建的名称（包括 UTF-16 补充字符）会正确显示给其他 Windows 客户端，但对于 NFS 客户端，这些名称未正确转换为 UTF-8 。同样，对于 Windows 客户端，已创建的 NFS 客户端使用 UTF-8 补充字符的名称也未正确转换为 UTF-16 。

- 在运行 ONTAP 9.4 或更早版本的系统上创建包含有效或无效补充字符的文件名时， ONTAP 将拒绝该文件名并返回无效文件名错误。

  要避免此问题描述，请在文件名中仅使用 BMP 字符并避免使用补充字符，或者升级到 ONTAP 9.5 或更高版本。

从 ONTAP 9 开始， qtree 名称中允许使用 Unicode 字符。

- 您可以使用 `volume qtree` 命令系列或 System Manager 设置或修改 qtree 名称。
- qtree 名称可以包含 Unicode 格式的多字节字符，例如日语和中文字符。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，仅支持 BMP 字符（即，可以用 3 个字节表示的字符）。

> 在 ONTAP 9.5 之前的版本中， qtree 父卷的接合路径可以包含带有 Unicode 字符的 qtree 和目录名称。如果父卷采用 UTF-8 语言设置，则 `volume show` 命令可以正确显示这些名称。但是，如果父卷语言不是 UTF-8 语言设置之一，则会使用数字 NFS 备用名称显示接合路径的某些部分。

- 在 9.5 及更高版本中，如果 qtree 位于启用了 utf8mb4 的卷中，则 qtree 名称中支持 4 字节字符。

# 在卷上配置用于 SMB 文件名转换的字符映射

## NFS 客户端可以创建包含对 SMB 客户端和某些 Windows 应用程序无效的字符的文件名。您可以为卷上的文件名转换配置字符映射，以使 SMB 客户端能够访问具有 NFS 名称的文件，否则这些名称将无效。

当 SMB 客户端访问 NFS 客户端创建的文件时， ONTAP 将查看该文件的名称。如果此名称不是有效的 SMB 文件名（例如，如果其包含嵌入的冒号 "`：`" 字符），则 ONTAP 将返回为每个文件维护的 8.3 文件名。但是，如果应用程序将重要信息编码为较长的文件名，则会出现此问题。

因此，如果要在不同操作系统上的客户端之间共享文件，则应在文件名中使用在这两个操作系统中均有效的字符。

但是，如果 NFS 客户端创建的文件名包含的字符对于 SMB 客户端无效，则可以定义一个映射，将无效的 NFS 字符转换为 SMB 和某些 Windows 应用程序均可接受的 Unicode 字符。例如，此功能支持 CATIA MCAD 和 Mathematica 应用程序以及具有此要求的其他应用程序。

您可以逐个卷配置字符映射。

在卷上配置字符映射时，必须牢记以下几点：

- 字符映射不会跨接合点应用。

  您必须为每个接合卷显式配置字符映射。

- 您必须确保用于表示无效或非法字符的 Unicode 字符通常不会显示在文件名中；否则，将发生不需要的映射。

  例如，如果您尝试将冒号（：）映射到连字符（ - ），但在文件名中正确使用了连字符（ - ），则尝试访问名为 "`a-b` " 的文件的 Windows 客户端会将其请求映射到 NFS 名称 "`a： b` " （不是所需结果）。

- 应用字符映射后，如果映射仍包含无效的 Windows 字符，则 ONTAP 会回退到 Windows 8.3 文件名。
- 在 FPolicy 通知， NAS 审核日志和安全跟踪消息中，将显示映射的文件名。
- 创建类型为 DP 的 SnapMirror 关系时，源卷的字符映射不会复制到目标 DP 卷上。
- 区分大小写：由于映射的 Windows 名称转换为 NFS 名称，因此，名称的查找遵循 NFS 语义。这包括 NFS 查找区分大小写。这意味着，访问映射共享的应用程序不能依赖 Windows 不区分大小写的行为。但是， 8.3 名称是可用的，不区分大小写。
- 部分映射或无效映射：映射要返回到执行目录枚举（ "dir" ）的客户端的名称后，系统将检查生成的 Unicode 名称是否有效。如果此名称中仍包含无效字符，或者对于 Windows 无效（例如，此名称以 "." 或空白结尾），则会返回 8.3 名称，而不是无效名称。

步骤

1. 配置字符映射：

```
vserver cifs character-mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name
-mapping mapping_text ， …
```

此映射由一个源 - 目标字符对列表组成，并以 "`：` " 分隔。这些字符是使用十六进制数字输入的 Unicode 字符。例如： 3c： E03C 。+

以冒号分隔的每个 `maping_text` 对的第一个值是要转换的 NFS 字符的十六进制值，第二个值是 SMB 使用的 Unicode 值。映射对必须是唯一的（应存在一对一映射）。

- 源映射

下表显示了源映射允许的 Unicode 字符集：

+

| **Unicode** 字符 | 打印字符 | **Description** |
|---|---|---|
| 0x01-0x19 | 不适用 | 非打印控制字符 |
| 0x5C | | 反斜杠 |
| 0x3a | ： | 冒号 |
| 0x2A | * | 星号 |

| Unicode 字符 | 打印字符 | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x3F | ? | 问号 |
| 0x22 | " | 引号 |
| 0x3C | < | 小于 |
| 0x3e | > | 大于 |
| 0x7C | 我们可以为您提供 | 竖线 |
| 0xB1 | ± | 加减号 |

- 目标映射

  您可以在 Unicode 的 "`私有使用区域` " 中指定以下范围内的目标字符： U+E0000…U+F8FF 。

以下命令会为 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上名为 `data` 的卷创建字符映射：

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷

# 用于管理用于 SMB 文件名转换的字符映射的命令

您可以通过创建，修改，显示有关 FlexVol 卷上用于 SMB 文件名转换的文件字符映射的信息或删除此类映射来管理字符映射。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 创建新的文件字符映射 | `Vserver cifs character-mapping create` |
| 显示有关文件字符映射的信息 | `vserver cifs character-mapping show` |
| 修改现有文件字符映射 | `Vserver cifs character-mapping modify` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 删除文件字符映射 | `Vserver cifs character-mapping delete` |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

在卷上配置用于 SMB 文件名转换的字符映射

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.